SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 6 — Pourcentage et nombre mixte

Rappels : $a\,\% = \frac{a}{100}$; $\frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2} = 2{,}5$ (nombre mixte).

À connaître : $\frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\,\%$; $\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\,\%$; $\frac{3}{4} = 0{,}75 = 75\,\%$; $\frac{1}{5} = 0{,}2 = 20\,\%$

Pourcentages

1 Complète le tableau.

Pourcentage	35 %	8 %	.....	.....	.....
Fraction sur 100	.....	.....	$\frac{60}{100}$	.....	.....
Écriture décimale	.....	.....	.....	0,75	1

2 Écris chaque proportion sous la forme d'un pourcentage.

a. 0,3 des élèves du collège sont demi-pensionnaires : .....

b. Une confiture contient $\frac{45}{100}$ de fruits : .....

c. $\frac{1}{4}$ de la classe fait du sport : .....

Fractions et nombres mixtes

3 Écris sous forme décimale.

a. $\frac{1}{2}$ = ... **b.** $\frac{3}{4}$ = ... **c.** $\frac{2}{5}$ = ... **d.** $\frac{1}{4}$ = ...

4 Écris comme un nombre mixte, puis sous forme décimale.

a. $\frac{7}{2} = \ldots + \frac{\ldots}{2} = ...$

b. $\frac{9}{4} = \ldots + \frac{\ldots}{4} = ...$

c. $\frac{11}{5} = \ldots + \frac{\ldots}{5} = ...$

d. $\frac{15}{4} = \ldots + \frac{\ldots}{4} = ...$

5 Écris comme un nombre mixte, puis avec une seule fraction.

a. $2{,}5 = 2 + \frac{1}{\ldots} = \frac{\ldots}{2}$

b. $1{,}75 = 1 + \frac{\ldots}{\ldots} = \frac{\ldots}{4}$

c. $3{,}25 = 3 + \frac{\ldots}{\ldots} = \frac{\ldots}{4}$

d. $4{,}2 = 4 + \frac{\ldots}{\ldots} = \frac{\ldots}{5}$

Écritures multiples

6 Dans chaque liste, barre l'intrus (le nombre qui n'est pas égal aux autres).

a.	0,5	$\frac{1}{2}$	50 %	$\frac{5}{100}$
b.	0,25	$\frac{1}{4}$	2,5	25 %
c.	12 %	1,2	$\frac{6}{5}$	$1 + \frac{2}{10}$
d.	$\frac{3}{4}$	3,4	0,75	$\frac{75}{100}$

7 Utilise ta calculatrice pour écrire chaque fraction sous forme décimale, puis entoure celles qui sont des nombres décimaux.

$\frac{3}{8} =$ ..... $\frac{1}{3} =$ ..... $\frac{7}{20} =$ ..... $\frac{2}{3} =$ .....

Sur le cahier

8 Écris le nombre 0,4 de quatre façons différentes.

9 Dans un sondage, $\frac{3}{4}$ des élèves aiment le sport, 0,6 aiment la musique et 55 % aiment la lecture. Quelle activité est la plus appréciée ? Justifie en écrivant les trois proportions de la même façon.